

Prerequisite. Grundy, guess-force.

FGAME

Bài toán có thể giải đơn giản bằng cách sử dụng quy hoạch động để tính các trạng thái thắng/thua. Tuy nhiên cách này không tổng quát ra bài FGAME2 được nên mình sẽ giải bằng một cách tổng quát hơn là hàm Grundy.

Subtask 1. $n, m \leq 100$

Gọi $\text{grundy}[i][j]$ là giá trị hàm Grundy của trạng thái trò chơi khi chỉ còn i hàng đầu tiên và j cột đầu tiên. Người đi trước có thể thắng nếu $\text{grundy}[n][m] \neq 0$.

- Khi bảng không còn ô nào thì hiển nhiên đó là trạng thái thua do không thể thực hiện nước đi tiếp theo nên ta có các base cases là $\text{grundy}[0][j] = \text{grundy}[i][0] = 0$.
- Khi tính $\text{grundy}[i][j]$, ta xét mọi trạng thái có thể thu được: xóa một số hàng hoặc một số cột ở cuối. Tính hợp lệ của một cách xóa (tổng các số bị xóa chia 3 dư 1) được kiểm tra bằng mảng cộng dồn. Lưu lại các giá trị Grundy của các trạng thái thu được, ta tính mex của chúng để suy ra $\text{grundy}[i][j]$.

Có $\mathcal{O}(n \times m)$ trạng thái cần tính và chi phí chuyển là $\mathcal{O}(n + m)$ nên độ phức tạp thuật toán là $\mathcal{O}((n + m) \times n \times m)$.

Subtask 2. $n, m \leq 1000$

Ta có một nhận xét quan trọng: $\text{grundy}[i][j] \in \{0, 1, 2\}$ (*), chứng minh ở phần sau.

Vì giá trị Grundy rất nhỏ nên ta có thể lưu ở mỗi hàng, mỗi cột, một mask biểu diễn các giá trị Grundy đã xuất hiện. Để chuyển trạng thái khi tính $\text{grundy}[i][j]$, ta chia các mask của các hàng/cột trước đó theo tổng cộng dồn modulo 3.

Chi phí chuyển trạng thái chỉ còn $\mathcal{O}(1)$ nên độ phức tạp thuật toán là $\mathcal{O}(n \times m)$.

FGAME2

Lúc này, trò chơi mở rộng từ 1 bảng thành 4 bảng. Gọi 4 trò chơi ứng với bốn bảng kia là G_1, G_2, G_3, G_4 . Trò chơi đang xét (gọi là G) là *trò chơi tổng* của G_1, G_2, G_3, G_4 .

Áp dụng định lý Sprague-Grundy, thu được:

$$\text{grundy}(G) = \text{grundy}(G_1) \oplus \text{grundy}(G_2) \oplus \text{grundy}(G_3) \oplus \text{grundy}(G_4)$$

Vì thế ta chỉ giải bài FGAME trên tất cả các bảng, ta có thể suy ra giá trị Grundy của trò chơi hiện tại.

Chứng minh nhận xét (*)

Gọi $S[i][j]$ là giá trị tổng cộng dồn tại ô (i, j) modulo 3. Ta chứng minh nhận xét mạnh hơn là:

- Nếu $S[i][j] = 0$ thì $\text{grundy}[i][j] \in \{0, 1\}$.
- Nếu $S[i][j] = 1$ thì $\text{grundy}[i][j] \in \{1, 2\}$.
- Nếu $S[i][j] = 2$ thì $\text{grundy}[i][j] = 0$.

Nếu $i = 0$ hoặc $j = 0$ thì $S[i][j] = 0$ và $\text{grundy}[i][j] = 0$, ta bỏ qua trường hợp này.

Ta chứng minh bằng quy nạp theo $i + j$. Với $i + j = 0$, nhận xét hiển nhiên đúng. Giả sử nhận xét đúng đến $i + j = a - 1$ ($a - 1 \geq 0$), ta sẽ chứng minh nhận xét đúng với $i + j = a$.

- Nếu $S[i][j] = 0$, các trạng thái (i', j') trước đó phải thỏa mãn:

$$S[i'][j'] \equiv S[i][j] - 1 \equiv 2 \pmod{3}$$

Các trạng thái đó luôn có $i' + j' < i + j$, theo giả thiết quy nạp, tập các giá trị grundy của các trạng thái đó là tập con của $\{0\}$.

$\Rightarrow \text{grundy}[i][j] \in \{0, 1\}$ vì $\text{mex}(\emptyset) = 0$ và $\text{mex}(\{0\}) = 1$.

- Nếu $S[i][j] = 1$, các trạng thái (i', j') trước đó phải thỏa mãn:

$$S[i'][j'] \equiv S[i][j] - 1 \equiv 0 \pmod{3}$$

Ngoài ra, ta có thể xóa hết các ô nên chắc chắn có thể đi đến một trạng thái có grundy bằng 0. Vì thế, tập các giá trị grundy có thể là $\{0\}$ hoặc $\{0, 1\}$ theo giả thiết quy nạp.

$\Rightarrow \text{grundy}[i][j] \in \{1, 2\}$ vì $\text{mex}(\{0\}) = 1$ và $\text{mex}(\{0, 1\}) = 2$.

- Nếu $S[i][j] = 2$, xử lý giống trường hợp $S[i][j] = 0$ ta thu được $\text{grundy}[i][j] = 0$.

Nhận xét được chứng minh. □